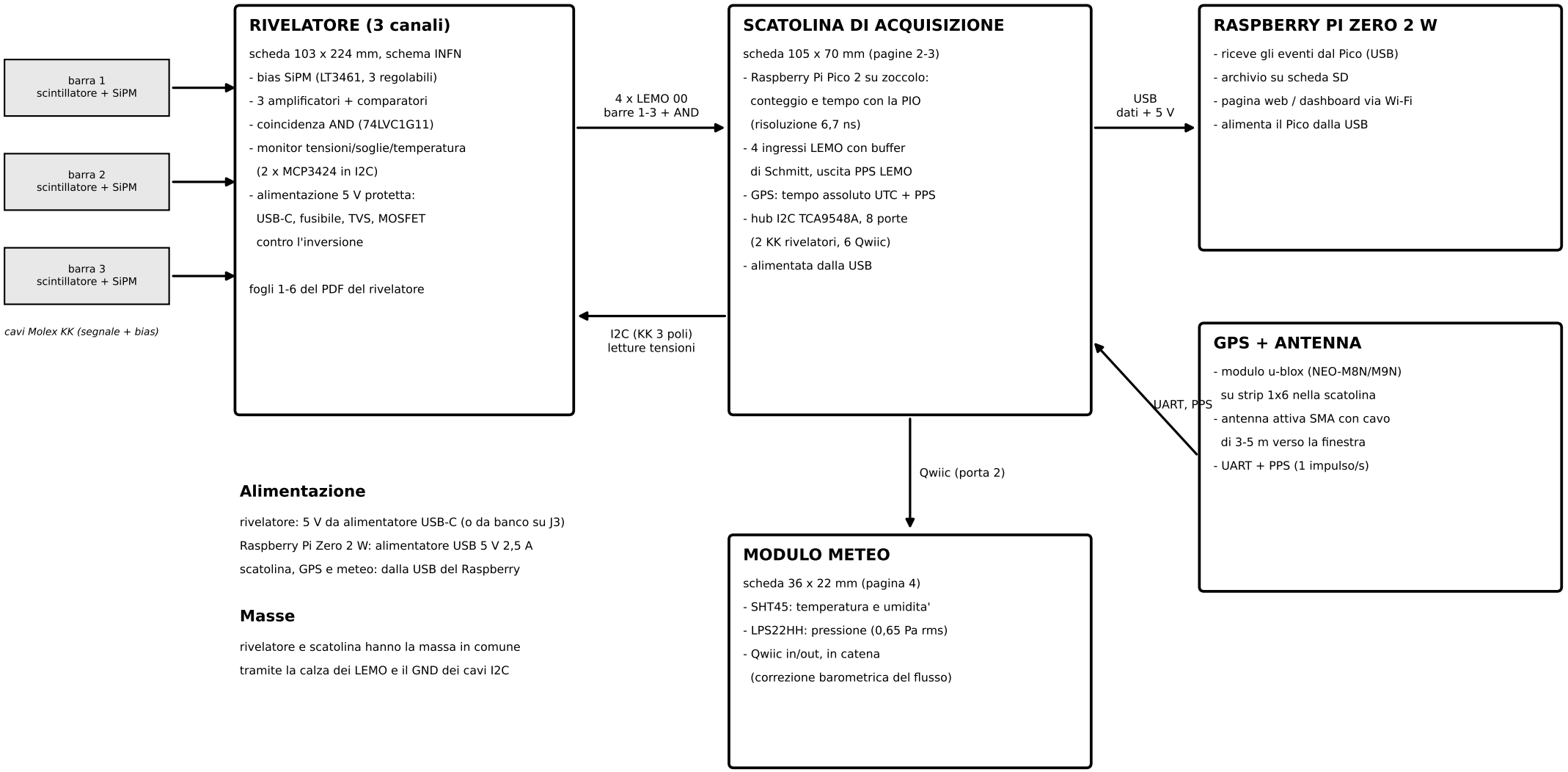
ARCHITETTURA DEL SISTEMA

tre schede progettate qui (rivelatore, scatolina di acquisizione, modulo meteo) + moduli del commercio (Raspberry Pi Pico 2, Raspberry Pi Zero 2 W, GPS)



Alimentazione

rivelatore: 5 V da alimentatore USB-C (o da banco su J3)

Raspberry Pi Zero 2 W: alimentatore USB 5 V 2,5 A

scatolina, GPS e meteo: dalla USB del Raspberry

Masse

rivelatore e scatolina hanno la massa in comune

tramite la calza dei LEMO e il GND dei cavi I2C

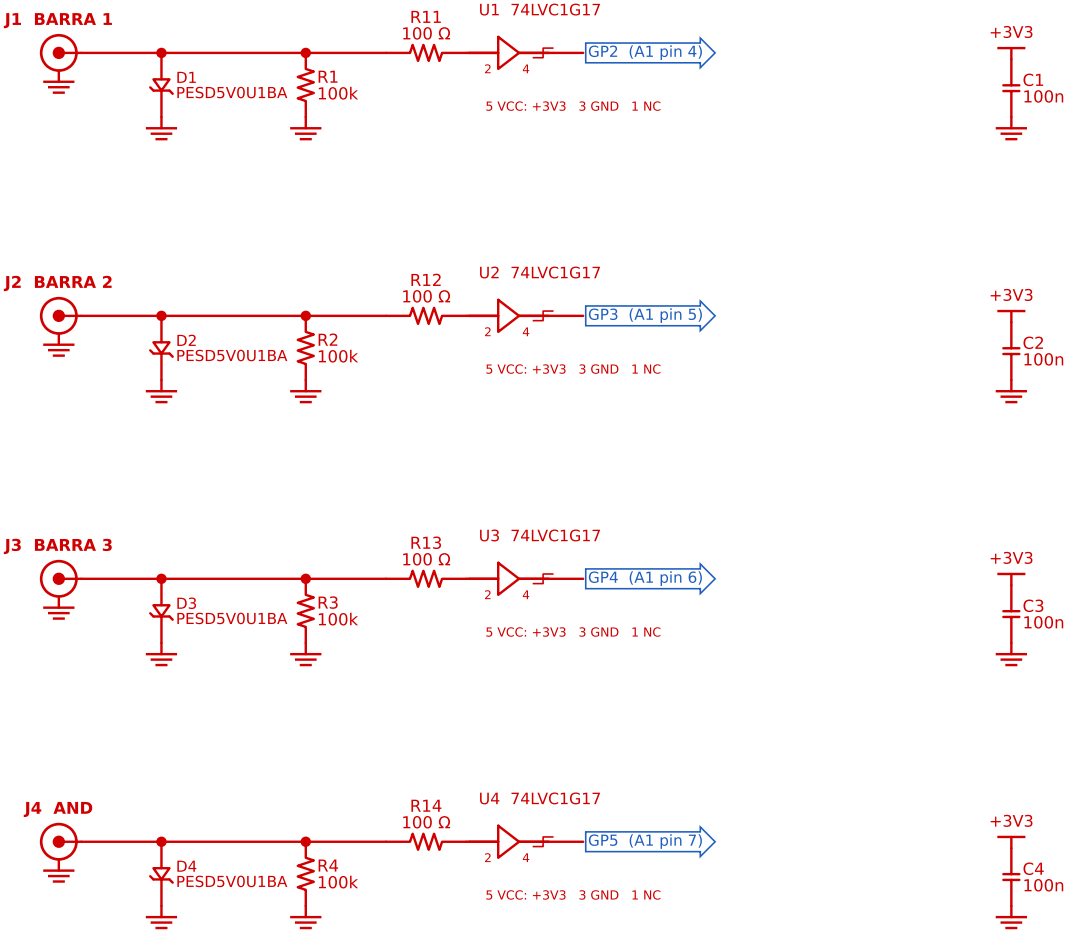
Bus I2C (indirizzi): hub TCA9548A 0x70 | porta 0: rivelatore, MCP3424 0x68 e 0x69 | porta 2: SHT45 0x44, LPS22HH 0x5D

Ogni porta dell'hub e' un bus separato: dispositivi con lo stesso indirizzo su porte diverse non si disturbano (scalabilita').

Co:	INFN sez. TORINO - progetto glacier-elettronica	
Title:	Sistema completo	
Board:	**ARCHITETTURA**	
Author:	progetto didattico rivelatore di muoni (rev. A)	
Date:	11/10/2026	Sheet 1 of 4

SCATOLINA - INGRESSI LEMO E USCITA PPS

4 ingressi identici: ESD, 100k a massa (ingresso aperto = 0), 100 Ω in serie, buffer a trigger di Schmitt 74LVC1G17 a 3,3 V (ingresso tollerante 5,5 V)

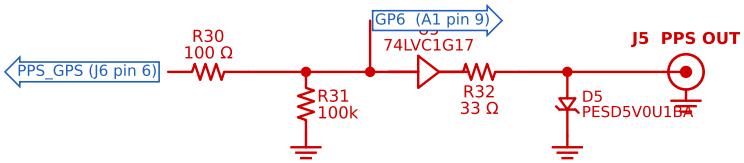


Perche' cosi'

- 74LVC1G17: soglie di Schmitt (isteresi ~0,5 V): fronti puliti anche con cavi lunghi; con VCC 3,3 V accetta in ingresso fino a 5,5 V (vecchio TTL a 5 V del rivelatore)
- 100k a massa: ingresso scollegato = livello basso, nessun conteggio spurio
- 100 Ω + diodo PESD5V0U1BA: scariche elettrostatiche sul connettore (IEC 61000-4-2) e corrente limitata
- uscita PPS: 33 Ω in serie adattano il cavo coassiale e proteggono il buffer da un corto sul LEMO

Tempi: ritardo del 74LVC1G17 ~4 ns, uguale sui 4 canali (stesso componente, stesse piste): la PIO del Pico campiona a 150 MHz (6,7 ns), il PPS del GPS da' il tempo assoluto (errore tipico 30-60 ns).

USCITA PPS (dal GPS)



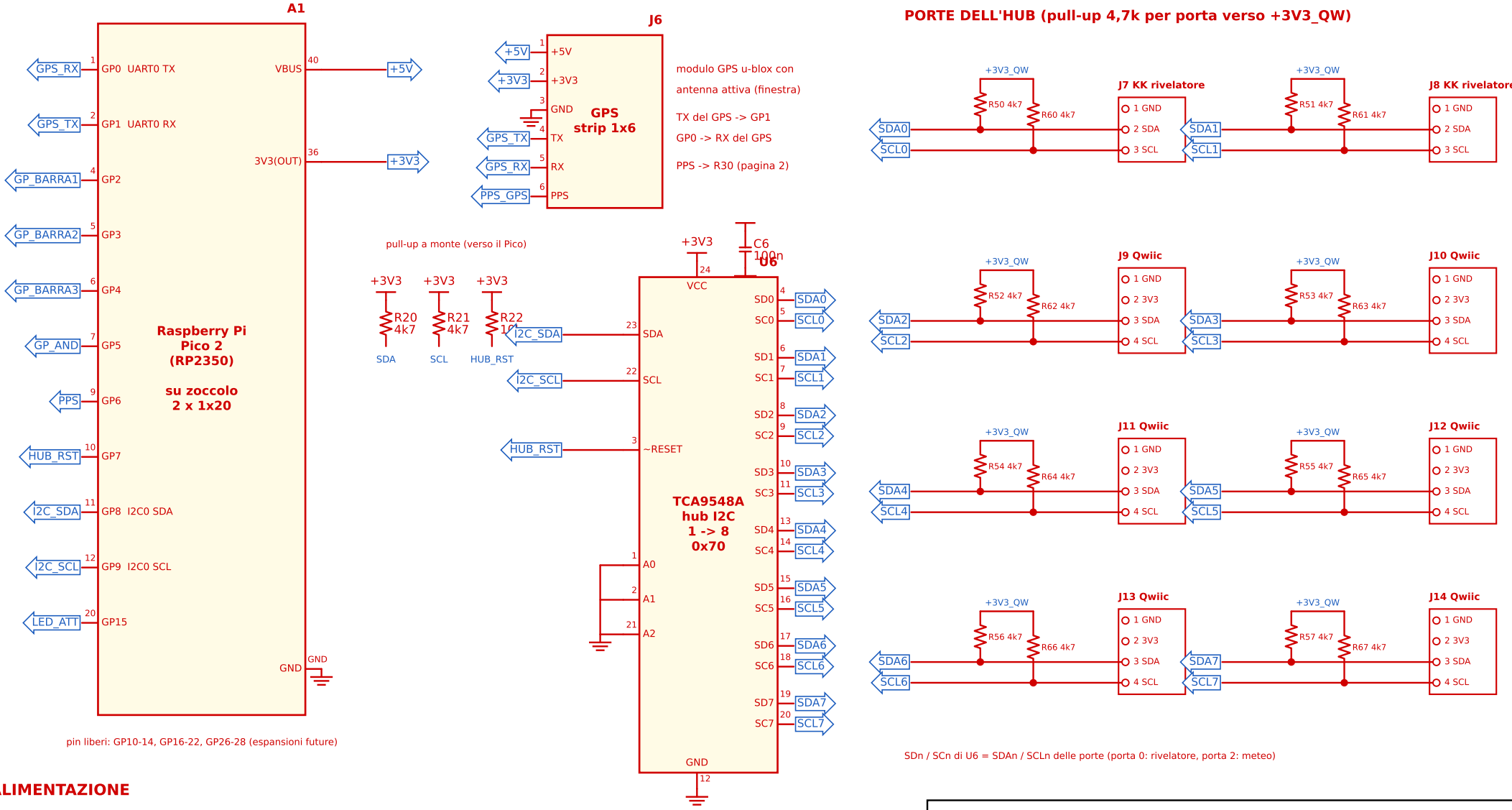
U5: VCC +3V3, C5 100 nF

nero = circuito INFN originale

rosso = aggiunto: scheda interamente nuova del progetto

Co:	INFN sez. TORINO - progetto glacier-elettronica
Title:	Scatolina di acquisizione
Board:	**INGRESSI LEMO E PPS**
Author:	progetto didattico rivelatore di muoni (rev. A)
Date:	11/10/2026 Sheet 2 of 4

SCATOLINA - PICO 2, GPS, HUB I2C, ALIMENTAZIONE



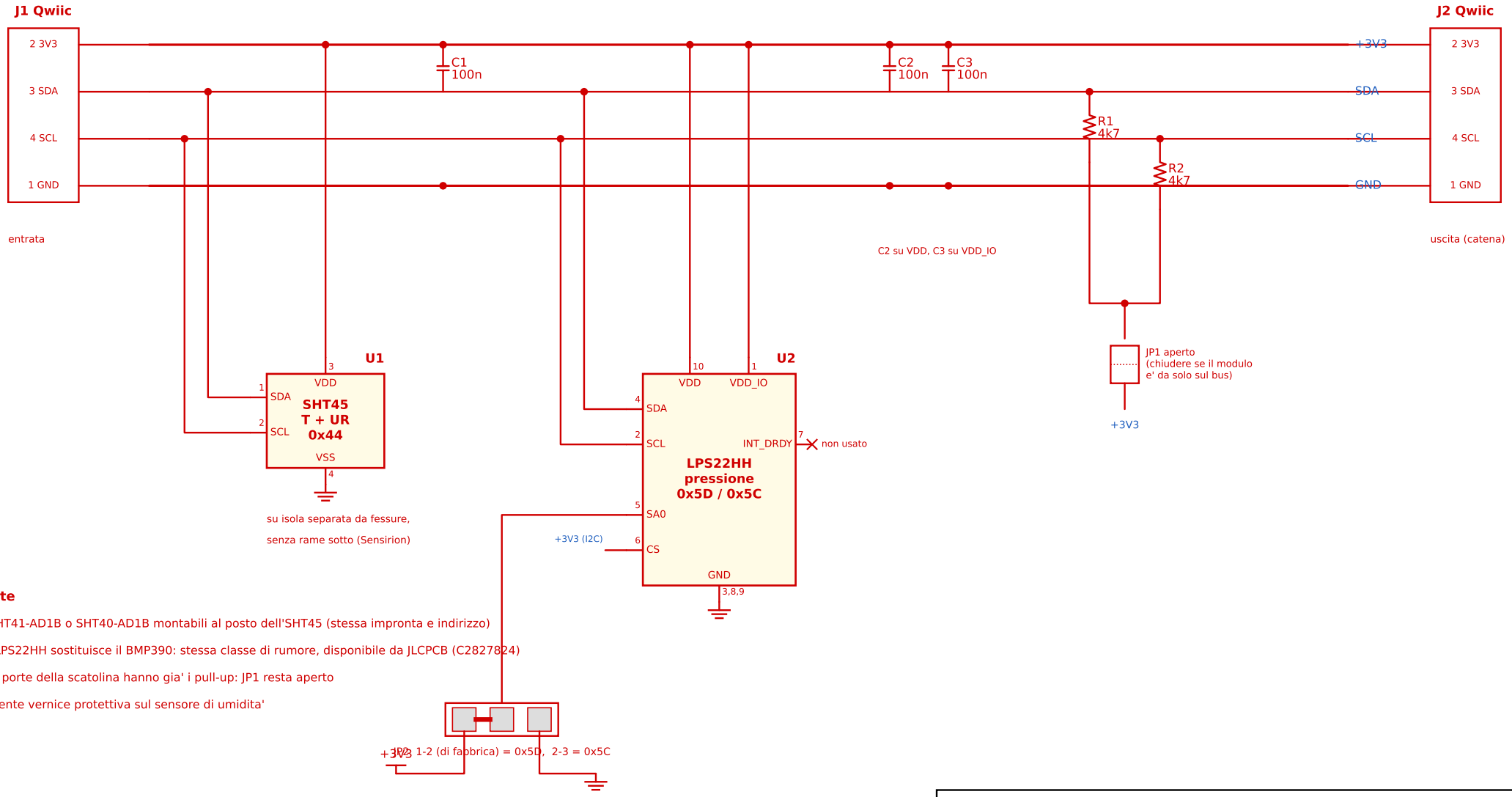
nero = circuito INFN originale

rosso = aggiunto: scheda interamente nuova del progetto

Co:	INFN sez. TORINO - progetto glacier-elettronica
Title:	Scatolina di acquisizione
Board:	**PICO 2, GPS, HUB I2C**
Author:	progetto didattico rivelatore di muoni (rev. A)
Date:	11/10/2026 Sheet 3 of 4

MODULO METEO - SHT45 + LPS22HH (Qwiic)

temperatura ±0,1 °C, umidita' ±1 %UR, pressione ±0,5 hPa (rumore 0,65 Pa rms); scheda 36 x 22 mm, si collega a una porta Qwiic dell'hub (anche in catena)



Note

- SHT41-AD1B o SHT40-AD1B montabili al posto dell'SHT45 (stessa impronta e indirizzo)
- l'LPS22HH sostituisce il BMP390: stessa classe di rumore, disponibile da JLCPCB (C2827824)
- le porte della scatolina hanno gia' i pull-up: JP1 resta aperto
- niente vernice protettiva sul sensore di umidita'

nero = circuito INFN originale

rosso = aggiunto: scheda interamente nuova del progetto

Co:	INFN sez. TORINO - progetto glacier-elettronica
Title:	Modulo meteo
Board:	**MODULO METEO**
Author:	progetto didattico rivelatore di muoni (rev. A)
Date:	11/10/2026 Sheet 4 of 4